

RI-AutoCoder PRO 操作手冊

理論驅動的質性編碼工具。這份手冊帶你從一份逐字稿走到可以寫進論文的數字與圖表，並在每一步說明**為什麼要這樣做**——因為審查者問的通常不是「你按了什麼」，而是「你憑什麼這樣說」。

本手冊所有截圖使用**虛構的示範資料**（濱海市智慧號誌案例），不含任何真實受訪者內容。

版本日期：2026-08-19

目錄

1. 在開始之前：這套工具的立場
2. 0. 安裝與啟動
3. 1. 執行新分析
4. 2. 載入既有分析
5. 3. 資料與屬性
6. 4. 編碼複核：研究者的詮釋權
7. 5. 交互分析
8. 6. 主題結構：Gioia 式資料結構
9. 7. 詞庫誘導
10. 8. 信度檢定
11. 9. 框架建構
12. 10. 匯出
13. 11. 疑難排解
14. 12. 誠實揭露
15. 13. 引用

在開始之前：這套工具的立場

市面上的質性軟體多半把 AI 當成「自動編碼器」——丟進逐字稿，吐出編碼，研究者負責接受。這套工具刻意不這樣做。

三個不可退讓的設計原則

- ① **框架來自文獻，不是來自模型的記憶。**編碼框架是整份研究的效度根基。要模型「回想」某個理論有哪幾個維度，它會產出看似合理、實則杜撰的東西。所以框架建構是先檢索文獻、再由模型摘要草擬、最後由你逐維度核可。
- ② **研究者保有詮釋權。**AI 的編碼是初稿。編碼複核頁籤讓你確認、修改、刪除、或自己補上 AI 漏掉的段落，每一次改動都留下稽核軌跡。
- ③ **能自己算的不要用估的。**信度用真正的雙盲雙編碼算，抽樣框含未標記單元，所以 recall 是有效的；卡方前提不成立時直接拒絕給 p 值。

如果你只是想要「快速自動編碼」，這套工具會讓你覺得麻煩。它的設計目標是讓你在口試或審查時，對每一個數字都答得出來源。

0. 安裝與啟動

1. 把整個資料夾放在一個**路徑不含特殊符號**的位置（桌面即可）。
2. 雙擊 `啟動_Windows.bat`（Mac 用 `啟動_Mac.command`、Linux 用 `啟動_Linux.sh`）。
3. 第一次啟動會建立執行環境並安裝套件，視網路約 3-10 分鐘。接著會再安裝中文斷詞器（約 400 MB），這一步失敗也不影響使用。
4. 瀏覽器會自動開啟。**全程不要關掉那個黑色視窗**——關掉等於關掉程式。

不要複製 `.venv` 資料夾。虛擬環境的路徑在建立當下就寫死了，複製到別的位置會壞掉，症狀是一串看不懂的訊息（`Failed to import encodings module`）。要搬移整套程式時略過 `.venv` 即可；若已經複製過來了也不必手動處理，啟動器會偵測到並自動重建。

Deploy

載入既有資料

只載入這一次要納入分析的訪談稿。其他頁籤的所有分析都以此處載入的內容為範圍，選得少一點，比較起來會清楚許多。

全選

全不選

重新掃描

要載入的訪談稿

Choose options

載入所選

清空工作區

目前分析中的受訪者

0

RI-AutoCoder PRO

Responsible Innovation (AIRR) : Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

執行新分析

資料與屬性

編碼複核

交互分析

主題結構

詞庫誘導

信度檢定

匯出

框架建構

段落式或表格式都支援。表格若含「講者／內容」欄位會自動辨識。講者標記對信度檢定模組很重要。

上傳逐字稿 (.docx)

Upload

200MB per file • DOCX

每份稿件間隔秒數

10

>

編碼框架: Responsible Innovation (AIRR)

開始分析

圖 1 啟動完成的畫面。上方九個頁籤就是完整的工作流程，由左到右大致就是操作順序。右上角顯示目前載入了幾位受訪者。

側欄：所有設定的入口

系統設定

介面語言

繁體中文

分析輸出語言

Match the transcript

編碼框架

Responsible Innovation (AIRR) (ð)

4 × 2 = 8 編碼

Gemini API Key

.....

免費方案每日次數有限。付費升級：
aistudio.google.com

模型

gemini-2.5-flash

OpenAlex API 金鑰

.....

若不想每次重打，可將它設為
OPENALEX_API_KEY 環境變數。

圖 2 上半：兩個「語言」是獨立的——介面語言只影響按鈕文字，分析輸出語言決定 AI 產出的編碼理由與主題名稱用什麼語言寫。中文介面配英文輸出是合法組合。

載入既有資料

只載入這一次要納入分析的訪談稿。其他頁籤的所有分析都以此處載入的內容為範圍，選得少一點，比較起來會清楚許多。

全選

全不選

重新掃描

要載入的訪談稿

Choose options ▼

載入所選

清空工作區

目前分析中的受訪者

0

圖 3 下半：兩把金鑰都放在這裡。Gemini 金鑰用於編碼與主題歸納，OpenAlex 金鑰用於框架建構的文獻檢索。下方是訪談稿的載入清單。

金鑰不想每次重打？設成環境變數即可。Windows 開 PowerShell 執行：

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable("OPENALEX_API_KEY", "你的金鑰", "User")
```

設完重開啟動器會自動帶入。這樣做還有個好處：金鑰不會跟著專案資料夾被打包寄出去。

1. 執行新分析

這是唯一會消耗 API 額度的步驟。之後的所有分析都在本機離線完成。

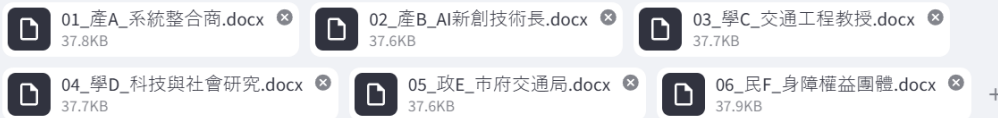
RI-AutoCoder PRO

Responsible Innovation (AIRR) · Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

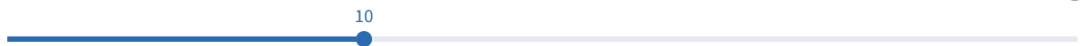
[執行新分析](#) 資料與屬性 編碼複核 交互分析 主題結構 詞庫誘導 信度檢定 匯出 框架建構

段落式或表格式都支援。表格若含「講者／內容」欄位會自動辨識。講者標記對信度檢定模組很重要。

上傳逐字稿 (.docx)



每份稿件間隔秒數



> 編碼框架: Responsible Innovation (AIRR)

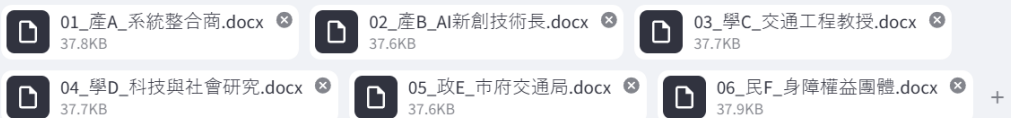
開始分析

圖 4 上傳 .docx 逐字稿，可一次多份。「間隔秒數」是每份之間的等待時間，用來避免觸發 API 的速率限制；免費額度建議保持 10 秒。

檔案格式沒有硬性規定。段落式與表格式的逐字稿都讀得進來，有沒有標記說話者也不影響——AI 讀的是內容。

段落式或表格式都支援。表格若含「講者／內容」欄位會自動辨識。講者標記對信度檢定模組很重要。

上傳逐字稿 (.docx)



每份稿件間隔秒數



> 編碼框架: Responsible Innovation (AIRR)

開始分析

01_產A_系統整合商.docx ↺

AI 編碼中... (第 1/3 次嘗試)

圖 5 分析進行中。每份逐字稿最多重試三次；遇到格式異常或網路中斷會自動重來。

本次工作區內容

受訪者	段落數	編碼數	多重編碼段落	多重編碼比例	涵蓋維度數	descriptors_filled	descriptors_total
學C	7	12	4	0.571	4	4	4
學D	7	11	4	0.571	4	3	4
政E	7	16	7	1	4	3	4
民F	8	17	7	0.875	4	4	4
產A	8	18	8	1	4	3	4
專案總監	8	15	6	0.75	4	3	4

圖 6 六份跑完的樣子。每一份都會回報「N 段編碼，其中 M 段多重編碼」。下方表格是本次工作區的概況。

「多重編碼」為什麼重要

同一段話同時證據到兩個維度，是質性資料的常態，不是雜訊。強迫每段只能有一個碼會讓後續的共現分析完全失去意義——而共現正是「兩個維度在受訪者心中是綁在一起的」這類發現的來源。這套工具因此採用扁平化的段落結構，一段可以掛多個碼。

API 額度中途用完怎麼辦？程式會整批停下並告訴你「已完成 N 份、尚未開始 M 份」。換一把金鑰或等額度恢復後，**維持同樣的檔案選取、再按一次「開始分析」**即可，已完成的會自動略過，不會重複計費。已經跑完的成果不會消失。

2. 載入既有分析

載入既有資料

只載入這一次要納入分析的訪談稿。其他頁籤的所有分析都以此處載入的內容為範圍，選得少一點，比較起來會清楚許多。

全選全不選重新掃描

要載入的訪談稿

學C (7) · 學C_20260... ×

學D (7) · 學D_20260... ×

政E (7) · 政E_20260... × × ▾

民F (8) × 產A (8) ×

專案總監 (8) ×

載入所選

已載入 6 / 25

清空工作區

目前分析中的受訪者

6

圖 7 側欄的勾選清單。每一份顯示受訪者與段落數；同名受訪者有多份存檔時會自動補上檔名以資區別。

為什麼是勾選而不是全部載入

其他頁籤的每一項分析都以「目前載入了什麼」為範圍。一次載入二十份，交叉表與共現矩陣會大到無法閱讀；而且你常常只想比較其中三、四位。掃描不等於載入——程式啟動時工作區是空的，你選完按「載入所選」才進來。

3. 資料與屬性

屬性（機構類型、職級、年資等）是後續所有交叉分析的分組依據。

RI-AutoCoder PRO

Responsible Innovation (AIIR) · Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

執行新分析 資料與屬性 編碼複核 交互分析 主題結構 詞庫誘導 信度檢定 匯出 框架建構

受訪者屬性編輯

AI 已依逐字稿自動填入，未明確陳述者標為「未標註」。以下表格可直接修改，改完按儲存。屬性是交叉分析的分組依據，建議人工覆核後再進行交互分析。

受訪者	機構類型	職位層級	產業領域	年資區間	AI 判定依據
學C	學術界	研究者	其他	20 年以上	訪談逐字稿：學C（大學交通工程教授）；我做交通工程做了二十幾年
學D	學術界	研究者	其他	未標註	訪談逐字稿：學D（科技與社會研究 博士後研究員）
產A	產業界	中階管理	資通訊／AI	未標註	訪談逐字稿：產A（系統整合商 專案總監）
專案總監	產業界	中階管理	資通訊／AI	未標註	訪談逐字稿：產A（系統整合商 專案總監）
政E	政府部門	中階管理	資通訊／AI	未標註	訪談逐字稿：政E（市政府交通局 科長）
民F	非營利組織	高階主管	其他	20 年以上	訪談逐字稿：民F（身障權益倡議團體 秘書長）" and "我做這個工作二十

儲存屬性

產業界
學術界
政府部門
非營利組織
研究法人
其他

資料健檢

受訪者	段落數	編碼數	多重編碼段落	多重編碼比例	涵蓋維度數	descriptors_filled	descriptors_total
學C	7	12	4	0.571	4	4	4

圖 8 屬性編輯表。AI 只會從逐字稿明確陳述的資訊填寫，沒說的一律留「未標註」，絕不從語氣或主題推測。推測出來的屬性會直接汙染交叉分析。

AI 填錯或留白的地方，在這裡直接改。這是你的資料，不是模型的。

資料健檢

受訪者	段落數	編碼數	多重編碼段落	多重編碼比例	涵蓋維度數	descriptors_filled	descriptors_total
學C	7	12	4	0.571	4	4	4
學D	7	11	4	0.571	4	3	4
政E	7	16	7	1	4	3	4
民F	8	17	7	0.875	4	4	4
產A	8	18	8	1	4	3	4
專案總監	8	15	6	0.75	4	3	4

圖 9 資料健檢。這幾個數字是拿來判斷「資料夠不夠支撐後續分析」的：段落數太少、涵蓋維度數太低，就代表這份訪談在該框架下沒什麼可談的。

4. 編碼複核：研究者的詮釋權

這一頁是整套工具在方法論上最重要的部分。如果論文要寫「所有編碼皆經人工確認」，你必須在這裡把複核率做到 100%。

▼ 為什麼需要這一頁

「質性詮釋不該外包給機器」是認識論上的反對，統計量回應不了，只能用流程回應：模型做初編碼，研究者確認、修正或刪除每一個編碼，並補入模型漏標的段落。本頁的每個數字都是這句話的證據。

複核者姓名（寫入稽核軌跡）

Hung-Chi Chang 張弘信

逐段複核 人工新增 引文逐字驗證 複核報表

受訪者

專案總監

☒ 只顯示未審核

篩選編碼

全部

專案總監 已複核 0/8

第幾頁（每頁 10 筆） / 2

1

S001 未審核 AI 原始: ANT-N/REF-N

標題

社會影響非守備範圍

精簡引文

可是你說社會影響喔.....老實講，那不是我們的守備範圍。我們是承包商，市府給規格，我們把它做出來，就這樣。

完整原文

圖 10 待複核清單。左上角先填複核者姓名——所有改動都會記在這個名字下，複核必須可歸責。

S001 未審核 AI 原始: ANT-N/REF-N

標題

社會影響非守備範圍

精簡引文

可是你說社會影響喔.....老實講，那不是我們的守備範圍。我們是承包商，市府給規格，我們把它做出來，就這樣。

完整原文

嗯.....其實我覺得這個問題要分兩個層次來看。技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我們內部都有一套驗收標準，做得比市府要求的還嚴。可是你說社會影響喔.....老實講，那不是我們的守備範圍。我們是承包商，市府給規格，我們把它做出來，就這樣。

編碼

ANT-N 預期·短視／決定論 (-) × REF-N 反思性·自負／過度自信 (-) ×

AI 給的理由: 明確表示不負責社會影響，將預測範圍限於技術規格。; 將角色定義為純技術承包商，缺乏對社會影響的自我審視。

確認

刪除

「確認」會一併套用你在上面改過的文字與編碼；沒有改動時記為確認未改。

圖 11 展開一個段落：可以看到 AI 給的碼與它的理由，然後確認、改碼、或整段刪除。也可以自己補上 AI 漏掉的段落。

為什麼要保留 AI 的原始編碼

改動後，AI 的原始判斷仍然留在紀錄裡。這讓你能回答一個審查者一定會問的問題：

「AI 錯得多嚴重？」——修改率本身就是一個可報告的數字。如果修改率高達四成，那代表框架定義需要修，不是 AI 不行。

變動段落前後對照

受訪者	段落ID	狀態	ai_original_codes	codes_after_review	removed	added	精簡引文	edit_c
專案總監	M002	added		ANT-P		ANT-P	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我	
專案總監	M001	deleted		ANT-P		ANT-P	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我	

稽核軌跡

time	受訪者	段落ID	action	detail	reviewer	狀態	精簡引文
2026-08-15T11:58:16	專案總監	M001	add	model misse	Hung-Chi Chang	deleted	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我
2026-08-15T12:00:43	專案總監	M002	add	model misse	Hung-Chi Chang	added	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我
2026-08-15T12:01:36	專案總監	M001	delete		Hung-Chi Chang	deleted	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我
2026-08-15T12:06:47	專案總監	S001	update_t	quote: "可是	Hung-Chi Chang	confirme	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我
2026-08-15T12:06:47	專案總監	S001	confirm		Hung-Chi Chang	confirme	技術層次上，我們一定會做完整的測試，這個沒有問題，那個誤判率、辨識率，我

下載 — 複核報表

圖 12 稽核軌跡：誰、在什麼時間、把什麼改成什麼。這份表可以直接匯出成附錄。



圖 13 複核統計。中英文的方法段落是自動產生的，數字全部來自實際紀錄，可以直接貼進論文。

5. 交互分析

5.1 維度 × 屬性交叉表



圖 14 選一個屬性當分組依據。預設顯示列百分比而非原始次數——各組人數不一樣，不轉成百分比就沒辦法比較。

列百分比 = 各屬性組別內部的編碼分布，已消除組別大小差異，組別之間才可直接比較。原始次數受該組人數與逐字稿長度影響。

▼ 卡方檢定（謹慎解讀）

χ^2	df	Cramér's V	N
40.136	21	0.386	90

28/32 格期望次數 < 5（超過 20% 上限），卡方前提不成立，因此不提供 p 值，請僅以描述性方式解讀交叉表。

另請注意：卡方假設觀察值彼此獨立，但同一位受訪者貢獻多筆編碼會違反此假設。質性樣本下建議把統計量當作型態描述，而非顯著性推論。

圖 15 卡方檢定。這張圖要特別看：程式判定期望次數不足，因此拒絕提供 p 值，只給描述性解讀。

為什麼寧可不給 p 值

質性研究的樣本通常只有幾位到幾十位受訪者，交叉表裡大多數格子的期望次數會低於 5，卡方的前提根本不成立。這時候印一個 p 值出來，只會誘導你去宣稱一個站不住腳的結論。審查者若追問「你的 n 這麼小為什麼能做卡方」，你會答不出來——所以工具直接不給。

5.2 編碼共現

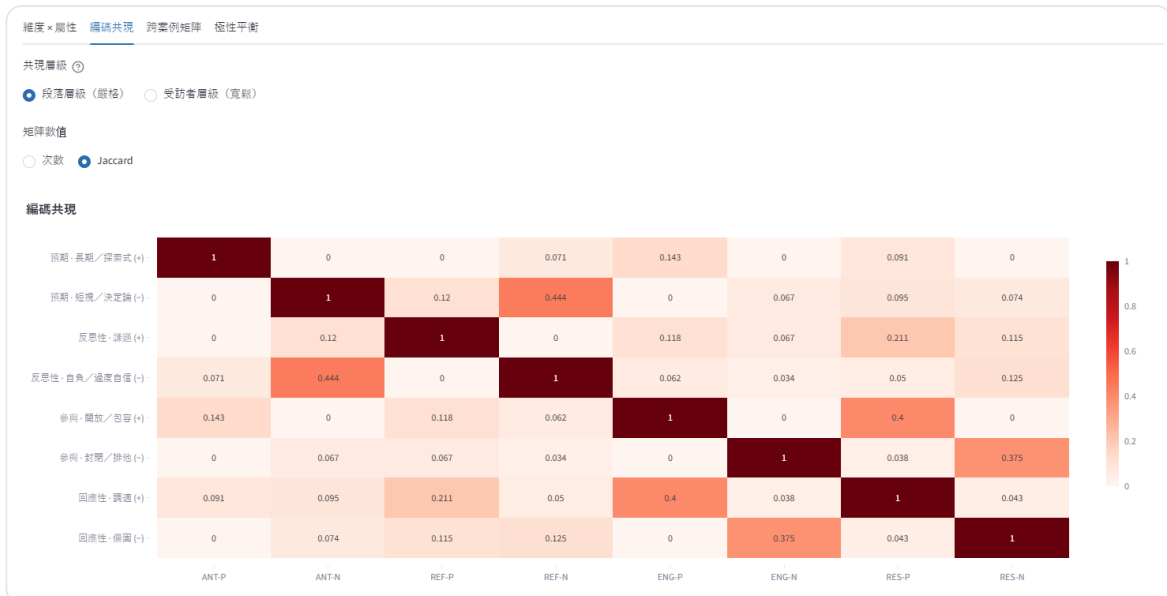


圖 16 共現熱圖。可切換段落層級（嚴格：同一段話裡同時出現）與受訪者層級（寬鬆：同一個人講過就算）。數值可選次數或 Jaccard。

主要共現配對

code_a	code_b	cooccurrence	count_a	count_b	Jaccard	cross_dimension
參與・封閉／排他 (-)	回應性・偏固 (-)	9	18	15	0.375	☒
預期・短視／決定論 (-)	反思性・自負／過度自信 (-)	8	14	12	0.444	☒
參與・開放／包容 (+)	回應性・調適 (+)	4	5	9	0.4	☒
反思性・謙遜 (+)	回應性・調適 (+)	4	14	9	0.211	☒
反思性・自負／過度自信 (-)	回應性・偏固 (-)	3	12	15	0.125	☒
預期・短視／決定論 (-)	反思性・謙遜 (+)	3	14	14	0.12	☒
反思性・謙遜 (+)	回應性・偏固 (-)	3	14	15	0.115	☒
反思性・謙遜 (+)	參與・開放／包容 (+)	2	14	5	0.118	☒
預期・短視／決定論 (-)	回應性・調適 (+)	2	14	9	0.095	☒
預期・短視／決定論 (-)	回應性・偏固 (-)	2	14	15	0.074	☒

Jaccard = 共現次數 ÷ 兩碼聯集次數。可校正「某碼本來就很高出現」造成的假性強關聯。跨維度的配對最具理論意義，代表兩個維度在同一段陳述中結構性地綁在一起。

多重編碼段落：36 / 46

圖 17 主要共現配對表。`cross_dimension` 打勾的配對最具理論意義——代表兩個不同維度在同一段陳述裡結構性地綁在一起。

為什麼要用 Jaccard 而不是原始次數： $\text{Jaccard} = \text{共現次數} \div \text{兩碼聯集次數}$ 。某個碼本來就標得特別多的話，它跟任何碼的共現次數都會偏高，那是假性關聯。Jaccard 把這個效應除掉。

5.3 跨案例矩陣

☒ 以受訪者為單位標準化為百分比

跨案例矩陣



列 = 受訪者，欄 = 編碼。橫向看是個案的編碼輪廓，縱向看是該編碼在樣本中的分布。整條接近零代表該理論面向在本樣本中缺乏證據，這本身就是值得討論的發現。

圖 18 受訪者 × 編碼。勾選標準化後顯示的是「該受訪者的編碼有幾成落在這一格」，話多話少的差異被消掉，才能跨案例比較。

5.4 極性平衡

極性是負責任創新框架特有的擴充：同一個維度可以被**彰顯**（+）也可以被**削弱**（-）。沒有極性的框架不會出現這個子頁籤。

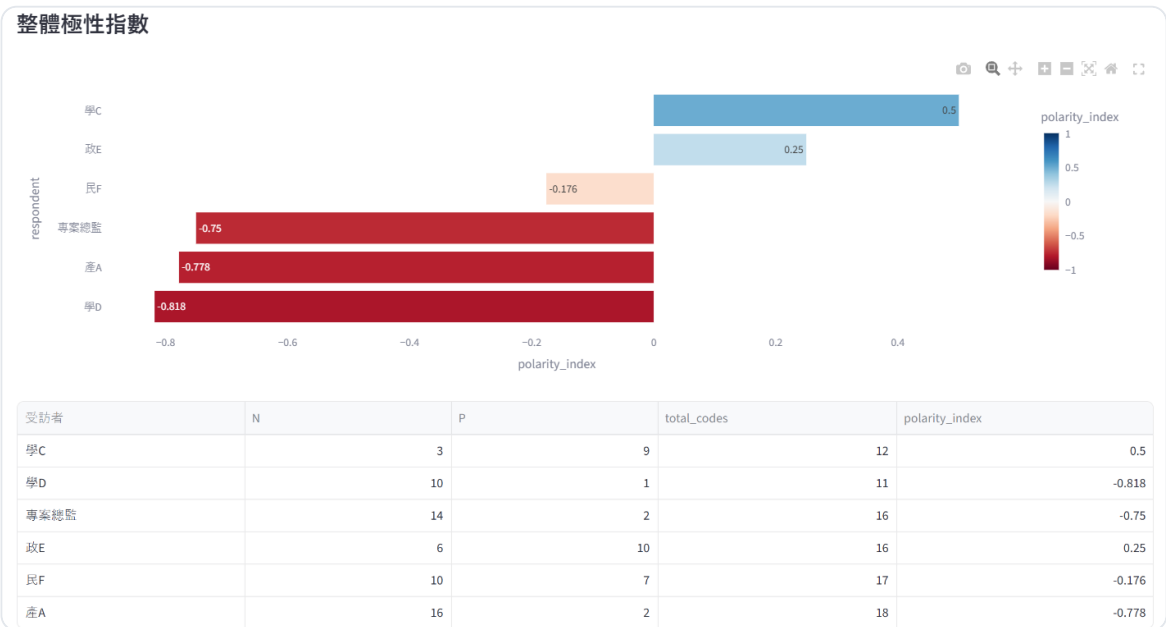


圖 19 整體極性指數。公式是 $(P-N)/(P+N)$ ，值域 -1 到 $+1$ 。已對編碼總量標準化，可跨案例比較。

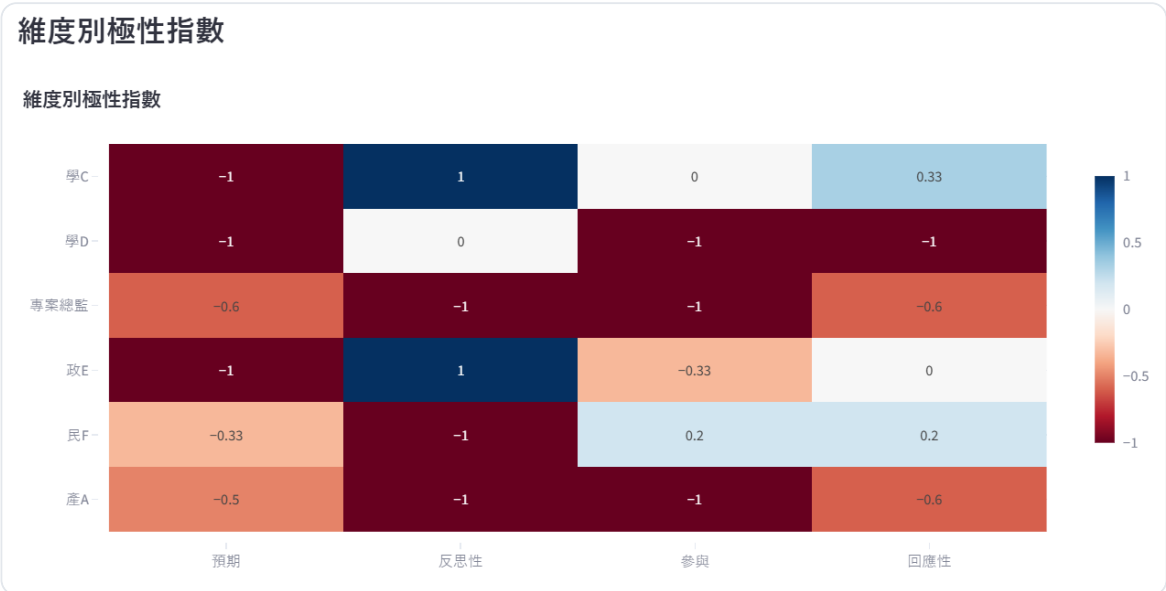


圖 20 維度別極性熱圖。可以一眼看出某位受訪者在哪個維度上特別負向。

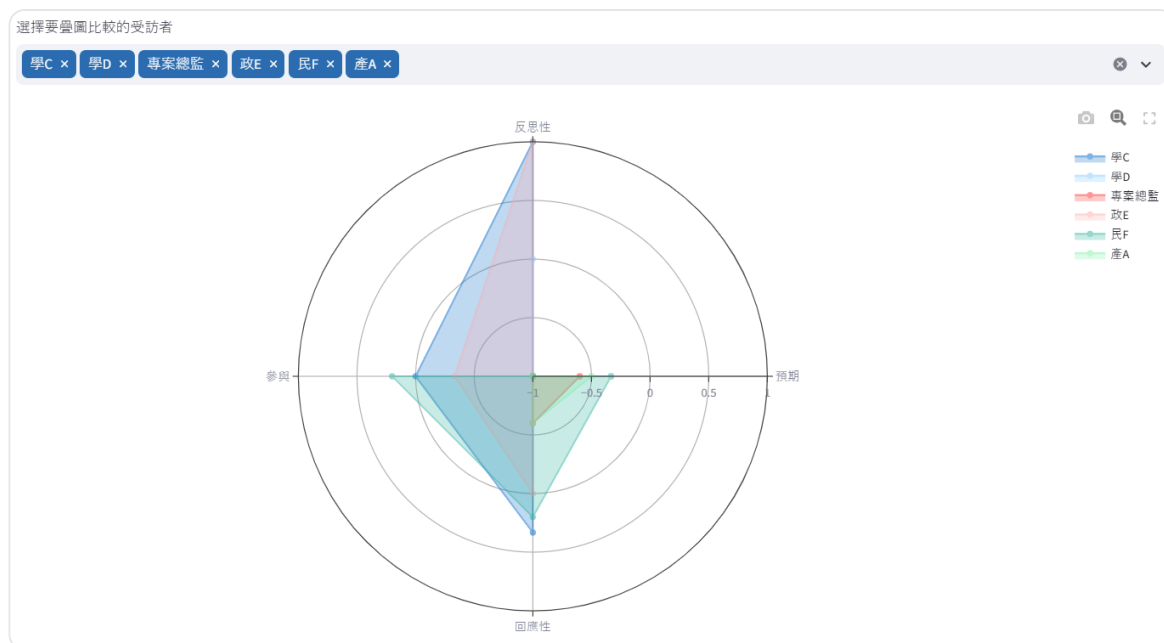


圖 21 雷達圖疊圖比較。適合放進論文呈現不同群體的輪廓差異。

受訪者	維度	N	P	total	pn_ratio	polarity_index
學C	預期	1	0	1	0	-1
學C	參與	1	1	2	1	0
學C	反思性	0	6	6	None	1
學C	回應性	1	2	3	2	0.333
學D	預期	2	0	2	0	-1
學D	參與	5	0	5	0	-1
學D	反思性	1	1	2	1	0
學D	回應性	2	0	2	0	-1
專案總監	預期	4	1	5	0.25	-0.6
專案總監	參與	3	0	3	0	-1

極性指數 = (P-N)/(P+N)。已對編碼總量標準化，可跨案例比較；但當某維度的編碼總數過少（如 <3），指數會非常不穩定，解讀時請對照「總數」欄。

圖 22 長表。務必對照「總數」欄解讀——某維度只有一兩個碼時，極性指數會非常不穩定。

極性指數 -1 不代表「這個人很糟」，只代表「他在這個維度上的陳述全部被編為削弱面」。它是文本特徵，不是人格評價。寫進論文時要說清楚這個界線。

6. 主題結構：Gioia 式資料結構

前面幾頁都是演繹的——用既有框架去讀資料。這一頁反過來，讓主題從資料裡歸納出來，再回頭看它跟框架的關係。

執行新分析

資料與屬性

編碼複核

交互分析

主題結構

詞庫篩導

信度檢定

匯出

框架建構

> 方法論定位 (選擇前必須)

受訪者

段落

主題表與矩陣

6

46

0

執行歸納

主題表與矩陣

資料結構圖

匯出

每批一階概念數

主題最少一階概念數

模型

60

5

gemini-2.5-flash

執行主題歸納

6

載入上次的主题

清除目前主题

歸納過程紀錄

```
{
  "provisional_count": 6
  "batches": 1
  "final_count": 6
  "orphans": []
}
```

圖 23 執行歸納。兩階段：先分批把一階概念聚成暫定主題，再把暫定主題合併成二階主題。「歸納過程紀錄」保留了每一批的中間結果，可供追溯。

執行新分析

資料與屬性

編碼複核

交互分析

主題結構

詞庫篩導

信度檢定

匯出

框架建構

> 方法論定位 (選擇前必須)

受訪者

段落

主題表與矩陣

6

46

0

執行歸納

主題表與矩陣

資料結構圖

匯出

主題表與矩陣

一階概念覆蓋率

未歸屬主題

薄弱主題

6

96%

0

0

覆蓋率不必追求 100%。歸納不出模式的段落本來就該落單，硬塞進某個主題是過度詮釋。

篩選聚合維度

預期 x

反思性 x

參與 x

回應性 x

未歸屬 x

theme_id	aggregate_dimension	name	polarity_tendency	frame_relation	concept_count	respondent_count	respondents
T01	預期	A "deploy first, fix later" mentality, often dismissing public concerns as technical igno	N	aligned	5	3	專業總監 民F 產A
T02	反思性	The scope of responsibility and problem definition is narrowly confined to technical,	N	aligned	9	6	學C 學D 專業總監 政E 民F 產
T03	反思性	The increasing opacity of AI systems challenges traditional expert authority and review	mixed	extends	8	2	學C 民F
T04	參與	Participation mechanisms are structured to legitimize pre-determined decisions rather	N	aligned	9	4	學D 專業總監 民F 產A
T05	參與	Organizational and systemic constraints, such as resource limitations and tender pro	N	extends	5	3	專業總監 政E 產A
T06	回應性	Systemic issues are addressed only reactively, often under external political or public	N	aligned	8	5	學D 專業總監 政E 民F 產A

圖 24 主題表。frame_relation 這一欄最值得看：aligned 表示這個主題落在框架預期之內，extends 表示它超出框架——那才是新發現。

覆蓋率不必追求 100%。歸納不出模式的段落本來就該落單，硬塞進某個主題是過度詮釋。畫面上會列出未歸屬的一階概念供你檢視。

歸納主題 × 演繹編碼

theme_id	aggregate_dimension	name	REF-N	RES-N	RES-P	ANT-N	ENG-N	ANT-P	REF-P	ENC
T01	預期	A "deploy first, fix later" mentality, often dismissing public concerns as technical ignorance, prioritizes rapid deployment and technical solutions over comprehensive foresight and proactive problem-solving.	4	2	1	2	1	1	0	
T02	反思性	The scope of responsibility and problem definition is narrowly confined to technical, engineering or operational issues, often overlooking broader societal or ethical implications.	6	1	0	7	0	1	3	
T03	反思性	The increasing opacity of AI systems challenges traditional expert authority and review mechanisms, leading to a lack of transparency and accountability.	2	1	2	2	1	0	5	
T04	參與	Participation mechanisms are structured to legitimize pre-determined decisions rather than fostering genuine collaboration and shared decision-making.	0	3	1	1	8	1	0	
T05	參與	Organizational and systemic constraints, such as resource limitations and tender processes, hinder the implementation of more inclusive and participatory approaches.	0	3	1	0	3	0	3	
T06	回應性	Systemic issues are addressed only reactively, often under external political or public pressure, rather than through proactive, systemic reform.	0	5	3	2	5	0	2	

橫跨多個編碼的主題最值得注意——代表它切過了框架的分類邊界。

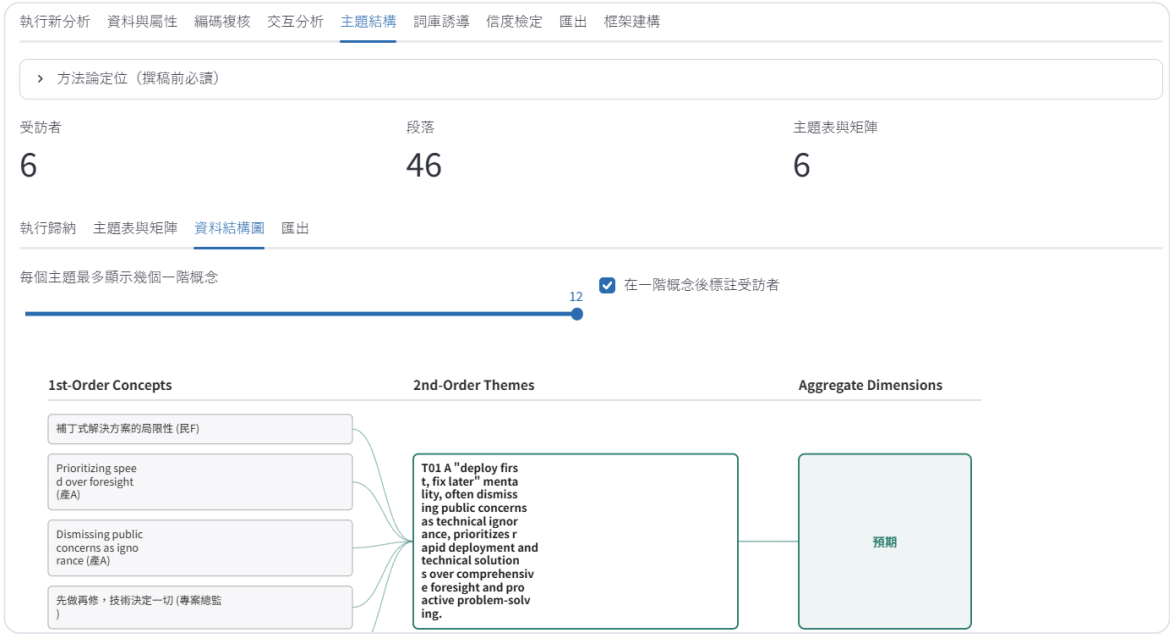
▼ 未納入任何主題的一階概念 (2)

global_id	受訪者	標題	精簡引文
G0007	學D	研究立場與自我反思	我做這個領域，我的預設就是會去找權力不對等的地方，所以我看到的東西跟工程師看到的不一樣。
G0029	民F	堅持參與以爭取微小進展	說老實話，我的期待不高，但是我還是會繼續去開會。因為我如果不去，連那一行「部分民眾」都聽不到我的聲音。

圖 25 歸納主題 × 演繹編碼交叉表。橫跨多個編碼的主題最值得注意——代表它切過了框架的分類邊界。

資料結構圖

Gioia 方法論的標準呈現方式：一階概念 → 二階主題 → 聚合維度。這張圖幾乎是質性論文的標配。



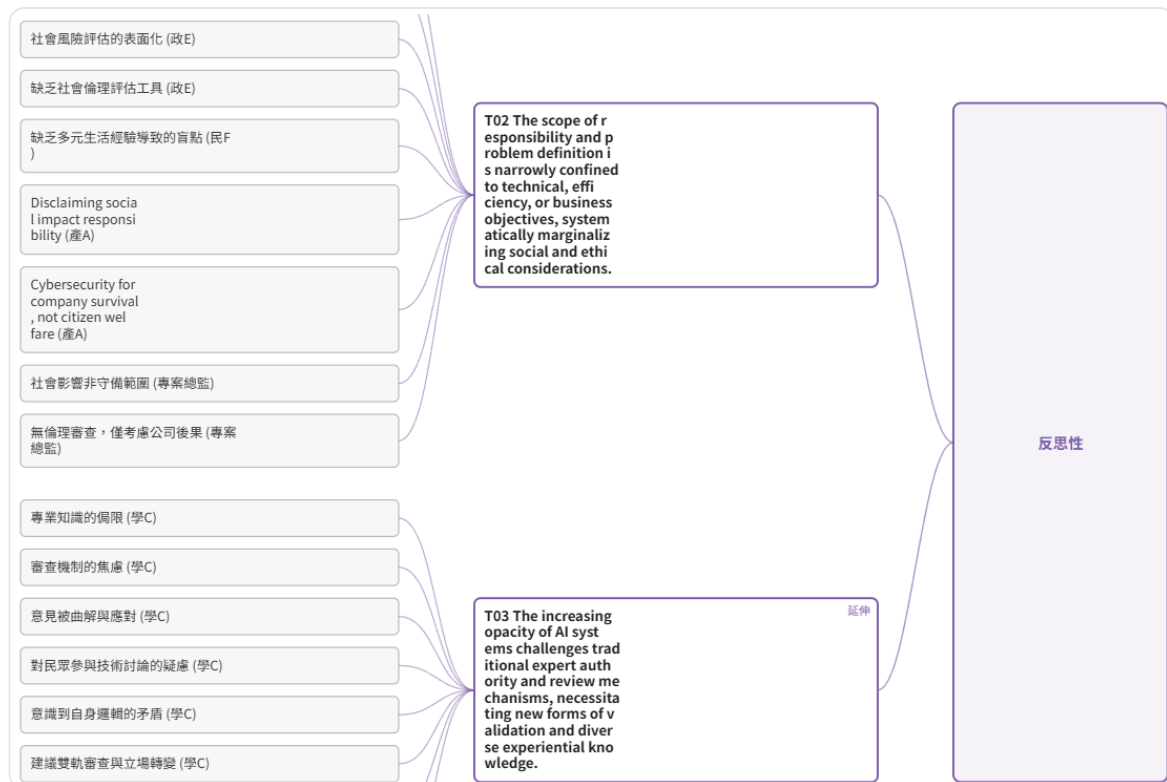


圖 27 標記「延伸」的主題代表它與框架有張力——這是論文討論章節最好的素材。

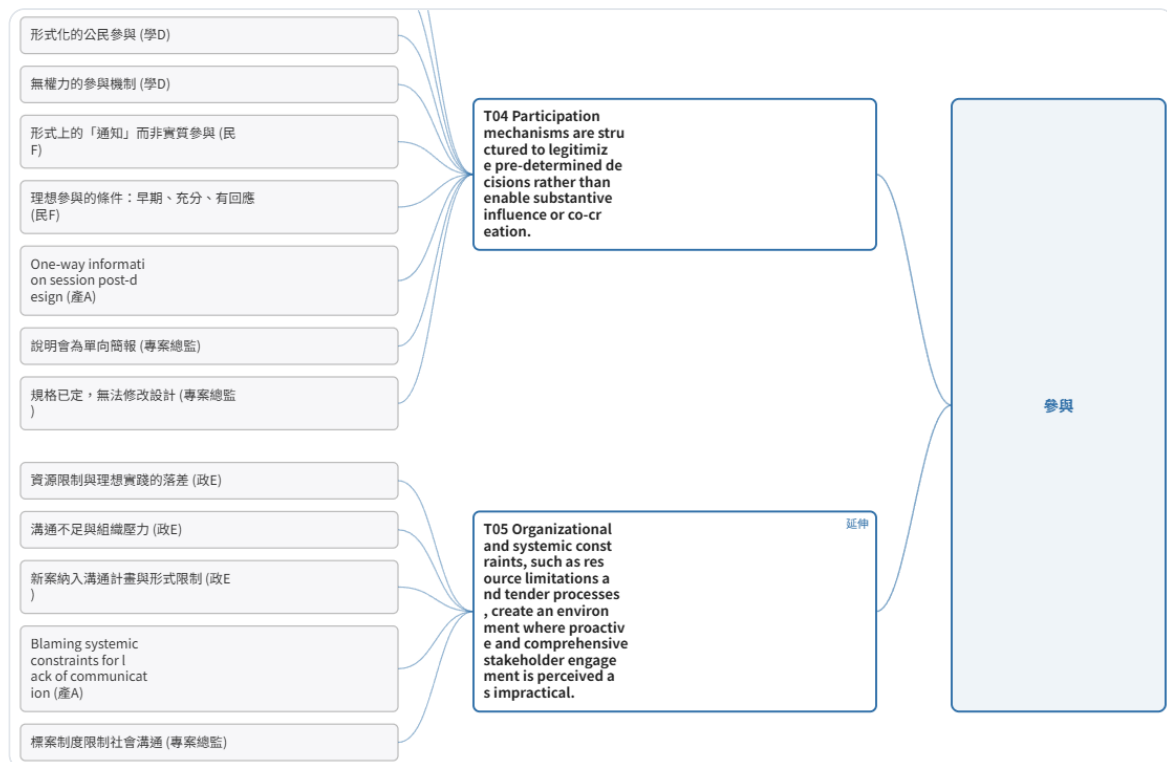


圖 28 參與維度下的兩個主題。

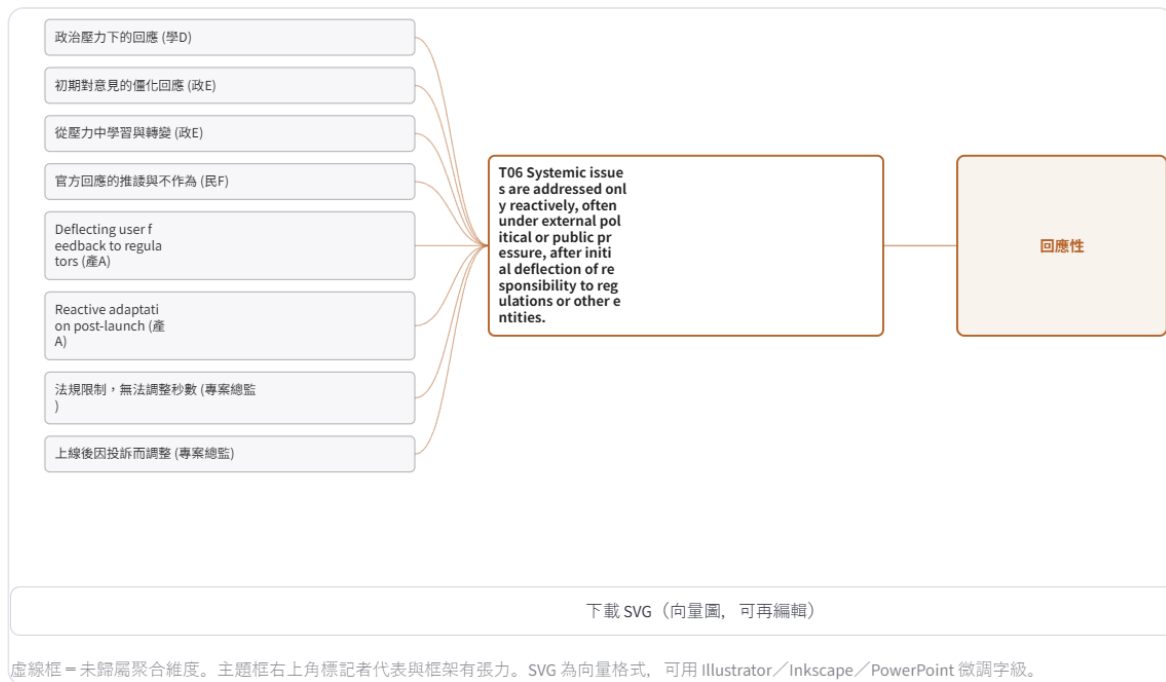


圖 29 最後一段，以及 SVG 下載按鈕。SVG 是向量格式，可以用 Illustrator、Inkscape 或 PowerPoint 打開微調字級再放進論文。

截圖中的主題名稱是英文，是因為當時的版本沒有把「分析輸出語言」傳進主題歸納的第二階段。**這個問題已經修正**：現在中文語料會產出中文主題名稱。你看到的畫面會比截圖乾淨。

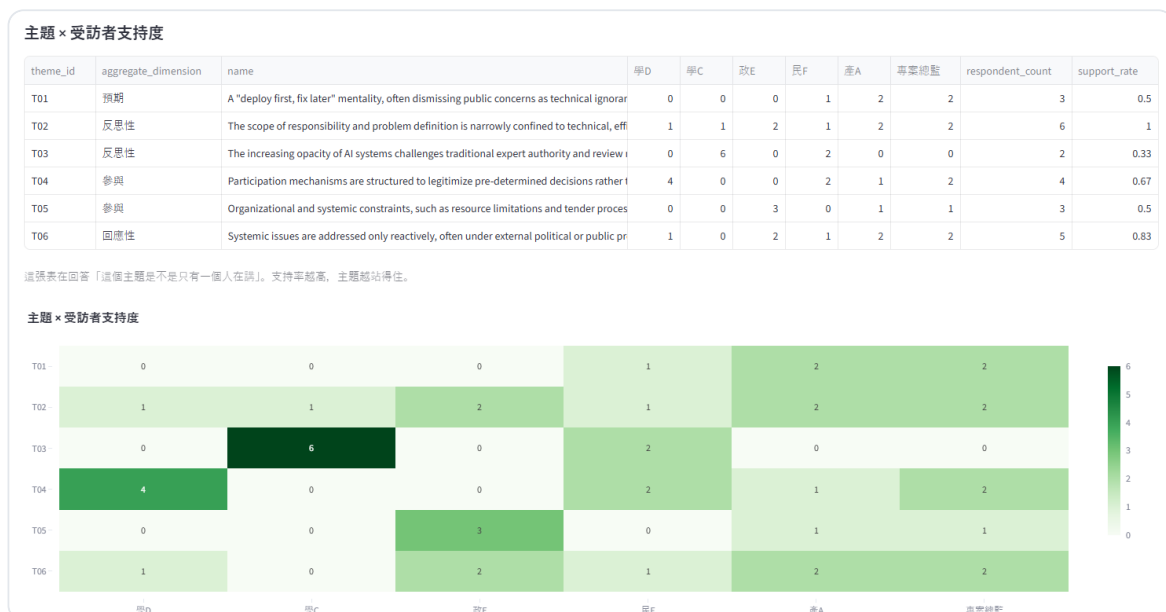


圖 30 主題 × 受訪者支持度。support_rate 太低的主题要小心——只有一個人講過的東西，不太適合當成一個主題來報告。

7. 詞庫誘導

這一頁的立場很明確：**詞庫不當分類器**。拿關鍵詞當主要編碼機制等於退回 bag-of-words，中文上一定輸。它在這裡做三件它真正擅長的事：發現領域新詞、誘導特徵詞、以及當作稽核 AI 的對照基準。

新詞發現

特徵詞誘導

詞典 vs 模型對照

詞庫檢視／匯出

字元 n-gram 的凝固度 (PMI) + 左右鄰字熵。兩個門檻都要過。這能發現詞典沒有的新詞，而不只是比對既有詞表。

最低出現次數

凝固度門檻

鄰字熵門檻

最長詞表

3

-

+

1.50

-

+

0.80

-

+

6

-

+

執行新詞發現

term	freq	cohesion	left_entropy	right_entropy	score
審查		8	6.385	1.733	10.197
系統		14	5.691	1.909	10.06
技術		12	5.899	1.676	10.06
雜誌		4	7.078	1.386	9.85
參與		13	5.557	2.098	9.814
廠商		6	6.385	1.561	9.737
市府		15	5.329	1.675	9.711
反映		7	6.385	1.55	9.608
路口		8	6.066	1.386	9.532
輪椅		4	7.078	1.04	9.504
...					

挑選要加入「強制詞」的術語

Choose options

加入強制詞並存檔

圖 31 新詞發現。不需要斷詞器就能運作：用 n-gram 凝固度 (PMI) 過濾鬆散組合，用左右鄰字熵過濾不完整的片段。發現的詞可以加進強制詞，避免之後被切開。

新詞發現

特徵詞誘導

詞典 vs 模型對照

詞庫檢視／匯出

以整體語料為 Dirichlet 先驗的對數勝算比 (Monroe et al., 2008)。比起詞頻或 TF-IDF，它會壓抑各碼共有的通用詞，也不會被罕詞誤導。這份表就是你的資料驅動詞庫。

詞最低總次數

每碼取前 N 名

合併門檻 $z \geq$

3

-

+

25

-

+

2.00

-

+

執行特徵詞誘導

選擇編碼

ANT-P 預期・長期／探索式 (+) (n=5)

term	z	log_odds	count_in	count_out	doc_freq
模型	1.067	0.616	2	2	2
這套	1.067	0.616	2	2	1
多數人	1.067	0.616	2	2	1
只能	0.932	0.482	2	3	2
要求	0.883	0.311	3	8	2
交通工程	0.828	0.393	2	4	2
判斷	0.828	0.393	2	4	2
廠商	0.734	0.231	3	11	2
資料	0.675	0.279	2	6	1
驗證	0.675	0.279	2	6	1
...					

圖 32 特徵詞誘導。用的是 Monroe et al. (2008) 的 Dirichlet 先驗對數勝算比——比詞頻或 TF-IDF 更能壓抑各碼共有的通用詞，也不會被罕詞誤導。

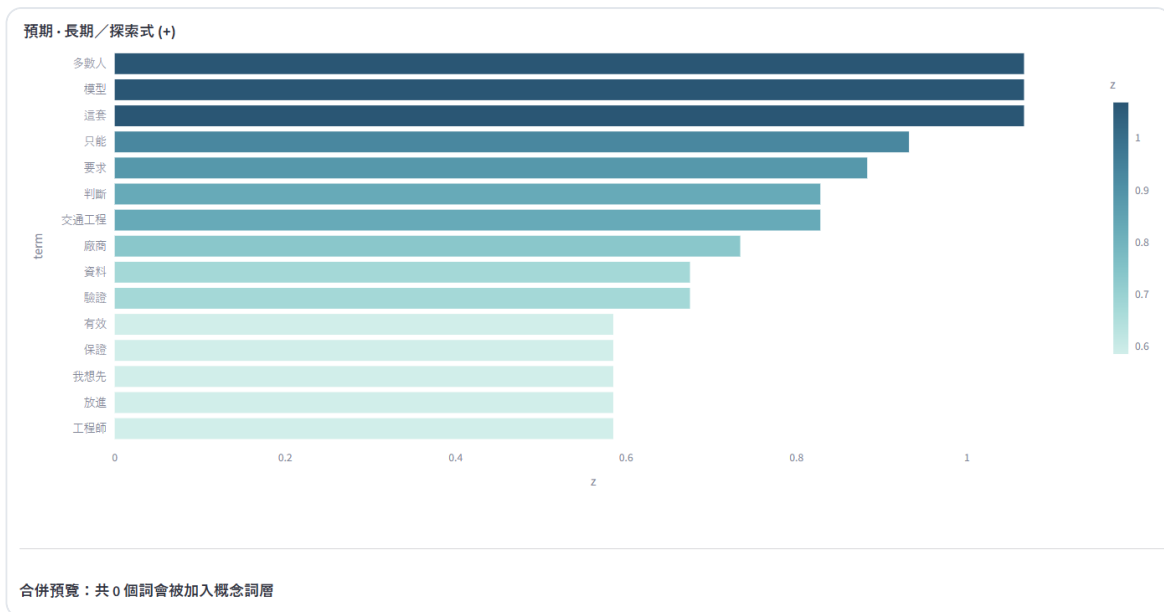


圖 33 同一個碼的 z 分數排序。圖中所有 z 都低於合併門檻 2.00，所以「合併預覽」是 0 個詞。

示範資料太小，所以特徵詞不顯著。這正好示範了門檻怎麼用： $z < 2$ 的詞不該進詞庫。真實語料規模夠大時，這裡會浮出真正的領域術語。另外「我想先」這種明顯是斷詞造成的雜訊，看到就直接跳過。

詞典 vs 模型對照



圖 34 這張截圖是故障狀態：整體 $\kappa = 0.0$ 、編碼 89 / 0、每一碼的 `dict_count` 都是 0。詞典編碼器一個碼都沒標出來。

這張圖保留下來，因為它是一個真實的踩坑紀錄。

原因是程式去找一個叫 `lexicon_ri_stilgoe_2013_zh-Hant.json` 的檔案，而實際的詞庫檔叫 `ri_lexicon_zh.json` ——名字對不上，程式就建了一份空詞庫，並且在後續操作時把那份空的存回磁碟，覆蓋掉原本 239 個概念詞與 17 個句式模板。

兩個修正都已完成：檔名對應已修好；而且現在「用空詞庫覆蓋非空檔案」這個動作會被直接拒絕。你看到的畫面應該有正常的數字。

正常運作時，這一頁的用途是： κ 偏低的碼，通常正是詞典法在中文上失效之處（否定、反諷、傳述）。那些具體案例就是論文可以拿來論證「為什麼不能只用關鍵詞法」的證據。

8. 信度檢定

這是整套工具最花時間、但對審查最關鍵的一頁。

執行新分析 資料與屬性 編碼複核 交互分析 主題結構 詞庫誘導 信度檢定 匯出 框架建構

▽ 陷阱一：抽樣框必須含未標記單元

只從模型已標記的段落抽樣，人類就永遠看不到它忽略的文字，漏標在結構上不可觀測，算出來的 κ 只反映 precision。因此抽樣框建立在原始逐字稿的全部發言單元上。

▽ 陷阱二：別只報 Cohen's κ

多數單元沒有任何編碼，屬高度不平衡的稀有事件標記。這種邊際分布下 κ 會被壓低——即 kappa paradox。因此並陳 PABAK 與 Gwet's AC1，並在 κ 偏低源於盛行率而非不一致時主動標示。

建立抽樣框 抽樣與盲測 回收編碼 信度報表

6 位受訪者的逐字稿都已隨分析結果一併保存，不需要重新上傳。

單元最短字數 15 - + 單元最長字數 400 - +

建立抽樣框

圖 35 上方兩個摺疊區是必讀的方法論陷阱說明。建立抽樣框時可設定單元的最短與最長字數。

抽樣框為什麼一定要含「未標記單元」

如果只抽 AI 標過的段落給第二位編碼者看，你算出來的 recall 恆等於 1，因為框裡根本沒有「AI 漏掉的東西」。含未標記單元之後，第二位編碼者標了、而 AI 沒標的，才會現形成 FN。那個 **FN** 數字就是審查者要的「模型漏標了多少」。

分層結果

stratum	n
未標記	35
ENG-N+RES-N	10
ENG-N	6
ANT-N+REF-N	4
REF-P	4
ANT-N+REF-P	3
REF-P+RES-N	2
ANT-N+REF-N+RES-N	2
ENG-P+REF-P+RES-P	2
REF-P+RES-P	2

下載編碼表（給每位編碼者各一份）

編碼表刻意不含模型編碼與分層資訊，確保雙盲。該碼成立就填1（v、√、x也認得），不成立留空。刻意設計成離線填寫——合作者不該為了編碼去安裝任何東西。

下载 — coder_a

下載 — coder_b

圖 36 分層結果與下載按鈕。每位編碼者各一份。

[illegible]

圖 37 下載的 Excel 打開後的樣子——只有引文與空白編碼欄，看不到 AI 的答案。這就是「雙盲」不是說說而已的證據。

這張圖的 C1 欄標題顯示成重複的 `texttexttext...`，是截圖當下的產出瑕疵，實際欄位名應為 `text`。

建立抽樣框 抽樣與盲測 回收編碼 信度報表

coder_a — 已回收 83/83

上傳 coder_a 填好的編碼表

irr_7f...oder_a.xlsx 22.8KB

+

匯入 coder_a

coder_b — 已回收 83/83

上傳 coder_b 填好的編碼表

irr_7f...oder_b.xlsx 20.4KB

+

匯入 coder_b

圖 38 回收：兩位編碼者各自上傳填好的表。也可以直接在畫面上編碼，不一定要用 Excel。

建立抽樣框 抽樣與盲測 回收編碼 信度報表

編碼者 A

coder_a

編碼者 B

coder_b

共同完成 83 個單元

觀察一致率	Cohen's κ	PABAK	Gwet's AC1
0.935	0.675	0.87	0.919

PABAK = 0.87、AC1 = 0.919，三者方向一致。

整組編碼完全相同的比例

0.663

圖 39 四個係數並陳：觀察一致率、Cohen's κ 、PABAK、Gwet's AC1。

為什麼要四個一起報

Cohen's κ 在「大多數單元雙方都判定為無」的情況下會嚴重低估——這叫 kappa paradox，質性編碼幾乎必然遇到，因為標記本來就稀疏。PABAK 與 AC1 對盛行率不敏感，三者並陳才能讓讀者判斷 κ 偏低是來自編碼者不一致，還是來自標記稀疏。

盛行率偏高（多數單元雙方都判定為「無」），屬典型的 kappa paradox：PABAK = 0.777、AC1 = 0.857 明顯較高。報告時應三個係數並陳，並說明 κ 偏低來自標記稀疏而非編碼者不一致。

圖 40 程式偵測到 kappa paradox 時會主動跳出這段警告，並附上該怎麼在論文裡說明。

維度混淆矩陣

	coder_b: 預期	coder_b: 反思性	coder_b: 參與	coder_b: 回應性	coder_b: 無
coder_a: 預期	11	6	6	5	0
coder_a: 反思性	9	15	5	7	0
coder_a: 參與	5	5	18	7	0
coder_a: 回應性	5	3	8	11	0
coder_a: 無	2	2	2	4	38

極性一致度（雙方都判定屬該維度的單元）

維度	both_assigned	polarity_agree	polarity_conflict	polarity_agreement_rate
預期	11	8	3	0.727
反思性	15	15	0	1
參與	18	18	0	1
回應性	11	9	2	0.818

極性分歧比維度分歧嚴重——代表雙方從同一句話讀出了相反的評價方向，這是編碼手冊需要補充定義的地方。

圖 41 混淆矩陣。維度混淆與極性混淆分開看：極性分歧比維度分歧嚴重——代表雙方從同一句話讀出了相反的評價方向，那是編碼手冊需要補定義的地方。

極性分歧比維度分歧嚴重——代表雙方從同一句話讀出了相反的評價方向，這是編碼手冊需要補充定義的地方。

分歧清單（校準會議用）

unit_id	respondent	coder_a	coder_b	codes_a	codes_b	only_a	only_b	disagreement_type	text
U0037	政E	coder_a	coder_b	ANT-P	ANT-N REF-P	ANT-P	ANT-N	polarity_conflict	因為沒有範本。我們寫公文是有範本的
U0040	政E	coder_a	coder_b	REF-P	REF-P RES-N RES-P		RES-N	polarity_conflict	對。這件事情給我的教訓很深。第一次
U0071	產A	coder_a	coder_b	ANT-N	ANT-N REF-P	ANT-P		polarity_conflict	倫理審查是沒有。但是我們有做資安的
U0010	學D	coder_a	coder_b	ENG-N	ENG-N RES-N	REF-P	RES-N	dimension_mismatch	我不會說它是假的，主辦的人是真心
U0046	民F	coder_a	coder_b	ANT-P	ENG-P	ANT-P		dimension_mismatch	有，我講了兩件事。第一件是行人穿鞋
U0084	專案總監	coder_a	coder_b	REF-P	ANT-N RES-P	REF-P	ANT-N	dimension_mismatch	後來……嗯，其實上線之後我們有加一
U0053	民F	coder_a	coder_b	ENG-P	ENG-P	REF-P		dimension_mismatch	我想了很多年。我覺得根源是，設計
U0052	民F	coder_a	coder_b	ANT-P	ANT-N RES-P	ANT-P	ANT-N RES-P	dimension_mismatch	要分開講。市府後來加裝按鈕，這個
U0077	專案總監	coder_a	coder_b	ANT-N	ANT-N REF-N	ENG-N		dimension_mismatch	非預期的後果。嗯，我這樣講你可能
U0041	政E	coder_a	coder_b	ANT-P	REF-P RES-P	ANT-P		dimension_mismatch	我們現在在寫的新案子，我有把「利

圖 42 分歧清單。這份表直接就是校準會議的議程。

模型的 Precision / Recall

以誰的編碼為參照

coder_a

編碼	human_count	ai_count	tp	fp_ai_extra	fn_ai_missed	Precision	Recall	F1
預期・長期／探索式 (+)	8	3	1	2	7	0.333	0.125	0.182
預期・短視／決定論 (-)	8	14	5	9	3	0.357	0.625	0.455
反思性・謙遜 (+)	19	15	12	3	7	0.8	0.632	0.706
反思性・自負／過度自信 (-)	3	11	2	9	1	0.182	0.667	0.286
參與・開放／包容 (+)	5	5	4	1	1	0.8	0.8	0.8
參與・封閉／排他 (-)	15	21	11	10	4	0.524	0.733	0.611
回應性・調適 (+)	8	9	7	2	1	0.778	0.875	0.824
回應性・僵固 (-)	7	17	5	12	2	0.294	0.714	0.417

因為抽樣框含未標記單元，這裡的 Recall 才是有效的。FN 欄就是模型漏標的數量——這正是審查者要的那個數字。

下載信度檢定報表

圖 43 模型的 Precision / Recall。FN 欄就是模型漏標的段落數——因為抽樣框含未標記單元，這個數字才是有效的。

9. 框架建構

這一頁讓你不必受限於內建框架，可以從文獻建立自己的編碼框架，並留下完整的出處紀錄。

RI-AutoCoder PRO

Responsible Innovation (AIRR) - Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

執行新分析 資料與屬性 編碼複核 交互分析 主題結構 詞庫誘導 信度檢定 匯出 框架建構

編碼框架是整份研究的效度根基，因此絕不取自模型的記憶。文獻是知識來源，模型只做摘要與草擬，決定權在研究者。每個維度都必須引用實際檢索到的文獻，且必須經具名研究者核可才會進入框架。

現用框架 1. 檢索文獻 2. 草擬與核可 匯入／匯出

已設定 API 金鑰：每日 100,000 credits，約可進行 10,000 次檢索。

理論概念

例如：responsible innovation

理論名稱常有歧義，先限定主題可避免混入不相干領域的文獻。非必要，但建議先做。

尋找對應主題

奠基文獻（依被引次數）

20

-

+

近年文獻

15

-

+

近年的年數界定

6

-

+

☐ 只保留有摘要的文獻

開始檢索

圖 44 頁面最上方就宣告了這一頁的立場。四個子頁籤依序是：現用框架、檢索文獻、草擬與核可、匯入匯出。

步驟一：檢索文獻

開始檢索

已檢索到 30 篇文獻（其中 25 篇有摘要）

檢索到的文獻中有 96% 在標題或摘要提到查詢詞。

完整片語只找到 10 篇，因此自動放寬為「所有詞都要出現」而非完整片語。此調整已記入檢索紀錄。

檢索結果會快取在本機。快取鍵不含你的金鑰，因此快取資料夾可隨專案一起流通：其他研究者不需金鑰、不需連網，即可重現這次檢索。

#	年份	文獻	被引次數	摘要
W1	2013	Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Res	3046	✓
W2	2012	Owen, R., Macnaghten, P., & Stilgoe, J. (2012). Responsible research and innovation: From science in so	1591	✓
W3	2018	Rose, D. C., & Chilvers, J. (2018). Agriculture 4.0: Broadening Responsible Innovation in an Era of Smart	637	✓
W4	2016	Burget, M., Bardone, E., & Pedaste, M. (2016). Definitions and Conceptual Dimensions of Responsible Ri	487	
W5	2021	Rijswijk, K., et al. (2021). Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical sy	351	✓
W6	2013	Caverly, R. W. (2013). Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Inr	273	✓
W7	2020	Muiderman, K., et al. (2020). Four approaches to anticipatory climate governance: Different conception	209	✓
W8	2019	Hadji, T. B. (2019). Effects of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental m	204	
W9	2014	Nordmann, A. (2014). Responsible innovation, the art and craft of anticipation. Journal of Responsible	180	✓
W10	2010	Daneshvar, D. H., et al. (2010). Helmets and Mouth Guards: The Role of Personal Equipment in Preventi	175	

圖 45 檢索結果。每篇都有編號 W1、W2...——這個編號是後面幻覺防護的關鍵。藍色說明表示完整片語命中太少，系統自動放寬成「所有詞都要出現」，並把這個調整記進紀錄。

理論構念不要塞太多詞。先用 responsible innovation 檢索，維度應該由文獻本身浮現；直接指定 anticipation 等於預設了答案。另外建議先按「尋找對應主題」選一個主題，主題限定是很強的篩選器，能擋掉大半跨領域的雜訊。

檢索完會顯示「多少比例的文獻真的在標題或摘要提到查詢詞」。低於 60% 會跳紅字，明說這批結果不可用——這是在擋一種特定的失敗：檢索式寫太鬆時，回來的會是「全文某處剛好提到、但被引數極高」的論文。

步驟二：草擬

依 30 篇檢索到的文獻草擬維度

極性模型 ⓘ

☐ 由模型依文獻判斷 ☒ 指定使用雙極模型 ☐ 不使用極性

補充指示（選填）

例如：維度請停留在個人實踐層次，不要拉到制度政策層次



草擬框架

草稿完成：3 個維度，均以檢索到的文獻為依據。

▼ 警告

• model's own coverage warning: The literature treats anticipation primarily as a single dimension of the broader Responsible Research and Innovation (RRI) framework; these dimensions are derived from the functional descriptions of anticipation within the provided texts rather than a formal sub-classification.

• 23 of 30 retrieved works were not used by any dimension

圖 46 把檢索到的文獻摘要交給模型，請它草擬維度。極性模型可以指定，也可以讓模型依文獻判斷。下方「警告」摺疊區是**幻覺防護**的輸出。

幻覺防護在擋什麼

模型引用的每一個文獻編號都必須在檢索集合裡。捏造的一律剔除；如果整份草稿的引用全是捏造，草稿直接失敗而不是「盡量救」。每個維度也必須至少有一篇 grounding 文獻，否則該維度被丟棄。

圖中「23 of 30 retrieved works were not used」不是錯誤，是提醒你檢索到的文獻有七成沒被用上——可能是檢索太寬，也可能是模型漏看了，值得你自己翻一下。

步驟三：逐維度核可

逐維度核可

沒有明確決定的維度不會進入框架。未做決定者視同退回——沉默不等於同意。你的決定、修改與理由都會寫入框架檔，可於方法章節報告。

▽ 影響與後果識別 · IACI · 3★+1

識別並判斷新興技術可能產生的潛在社會、倫理、環境、經濟或安全影響，以及其帶來的機會、困境和監管需求。

定義依據

★ Rijswijk, K., et al. (2021). Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsabilisation. Journal of Rural Studies, 85, 79-90.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.003>

★ Brown, O., et al. (2024). Theory-Driven Perspectives on Generative Artificial Intelligence in Business and Management. British Journal of Management, 35(1), 3-23. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12788>

★ Burg, S. v. d., et al. (2021). Digital twins in agri-food : Societal and ethical themes and questions for further research. NJAS Impact in Agricultural and Life Sciences, 93(1), 98-125.
<https://doi.org/10.1080/27685241.2021.1989269>

模型說明該文獻的貢獻 W5 establishes the aim of gaining insight into unknown impacts through anticipation.

決定

☒ 尚未決定 ☐ 原案通過 ☐ 修改後通過 ☐ 退回

▽ 風險與不確定性評估 · RAUA · 2★+0

評估與新興技術相關的風險並應對其固有的不確定性，通常透過反思性評估來進行。

定義依據

★ Muiderman, K., et al. (2020). Four approaches to anticipatory climate governance: Different conceptions of the future and implications for the present. Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change, 11(6).
<https://doi.org/10.1002/wcc.673>

圖 47 每個維度一張卡片：定義、定義依據（★ 為 grounding）、模型說明該文獻的貢獻，然後是你的決定。

沒有明確決定的維度不會進入框架。未做決定者視同退回——沉默不等於同意。

另外，沒有填核可者姓名就無法存檔：核可必須可歸責。

想像、繪製或規劃替代性的未來路徑與軌跡，以了解技術如何塑造或適應不確定的未來。

定義依據

★ Muiderman, K., et al. (2020). Four approaches to anticipatory climate governance: Different conceptions of the future and implications for the present. Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change, 11(6).
<https://doi.org/10.1002/wcc.673>

★ Eastwood, C., Edwards, P., & Turner, J. (2021). Review: Anticipating alternative trajectories for responsible Agriculture 4.0 innovation in livestock systems. animal, 15, 100296-100296.
<https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100296>

模型說明該文獻的貢獻 W19 emphasizes the use of approaches to anticipate future trajectories.

決定

☒ 尚未決定 ☐ 原案通過 ☐ 修改後通過 ☐ 退回

原案通過 0、修改後通過 0、退回 0、尚未決定 3

核可者 (你的姓名)

Hung Chi Chang

② 框架檔名

responsible_innovation_anticipation_fram

②

對整份框架的說明 (選填)

儲存已核可的框架

圖 48 頁面下半：核可統計、核可者姓名、框架檔名。你的決定、修改與理由都會寫入框架檔。

本框架引用的文獻

文獻	角色	維度	DOI
Guston, D. H. (2014). Understanding 'anticipatory governance'. <i>Social Studies of Science</i> , 44(2), 218-242.	grounding	預期	10.1177/0306312713508669
Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. <i>Research Policy</i> , 42(9), 1568-1580.	grounding	預期, 反思性, 參與, 回應性	10.1016/j.respol.2013.05.008
von Schomberg, R. (2013). A vision of responsible research and innovation. In R. Owen, J. Bessant, & P. Macnaghten (Eds.), <i>Responsible innovation: Managing the science and innovation of emerging technologies</i> (pp. 29-42). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.	grounding	預期, 回應性	10.1002/9781118551424.ch3
Owen, R., Macnaghten, P., & Stilgoe, J. (2012). Responsible research and innovation: From science in the making to the making of science. <i>Science and Technology Management Research</i> , 31(4), 309-322.	grounding	反思性, 參與	10.1093/scipol/scs093
Barben, D., Fisher, E., Selin, C., & Guston, D. H. (2008). Anticipatory governance of nanotechnology: Foresight, engagement, and integration. In E. J. Hackett et al. (Eds.), <i>The Handbook of Science and Technology Studies</i> (3rd ed., pp. 979-1000). MIT Press.	grounding	預期	
Stirling, A. (2008). 'Opening up' and 'closing down': Power, participation, and pluralism in the social sciences and humanities. <i>Science and Technology Management Research</i> , 27(4), 407-414.	grounding	參與	10.1177/0162243907311265
Wilsdon, J., & Willis, R. (2004). See-through Science: Why Public Engagement Needs to Move Upstream. <i>Science and Technology Management Research</i> , 23(4), 407-414.	grounding	參與	
Pellizzoni, L. (2004). Responsibility and environmental governance. <i>Environmental Politics</i> , 13(3), 541-562.	grounding	回應性	10.1080/0964401042000229034
Wynne, B. (1992). Misunderstood misunderstanding: Social identities and public uptake of science. <i>Science and Technology Management Research</i> , 11(4), 433-448.	grounding	反思性	10.1088/0963-6625/1/3/004
Muiderman, K., Gupta, A., Vervoort, J., & Biermann, F. (2020). Four approaches to anticipatory climate governance: A review. <i>Environmental Policy and Law</i> , 50(1), 1-15.	supporting	預期	10.1002/wcc.673

圖 49 存檔後回到「現用框架」，可以看到本框架引用的所有文獻，含角色（grounding/supporting）、對應維度與 DOI。

維度定義

▼ 預期 · ANT

系統性的前瞻：探索多重可能的未來、處理不確定性，並在技術定型之前保留設計彈性。

長期／探索式 (+)

- 情境規劃
- 上游介入
- 承認不確定性
- 迴避技術鎖定

短視／決定論 (-)

- 單一確定性預測
- 延後前瞻
- 把預期降格為 KPI 追蹤

定義依據

★ Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. *Research Policy*, 42(9), 1568-1580.

★ Barben, D., Fisher, E., Selin, C., & Guston, D. H. (2008). Anticipatory governance of nanotechnology: Foresight, engagement, and integration. In E. J. Hackett et al. (Eds.), *The Handbook of Science and Technology Studies* (3rd ed., pp. 979-1000). MIT Press.

★ Guston, D. H. (2014). Understanding 'anticipatory governance'. *Social Studies of Science*, 44(2), 218-242.

圖 50 維度定義的展開檢視：定義、正負極線索、以及定義依據。內建的負責任創新框架每個維度有 6-7 筆文獻依據，全部附 DOI 可供查證。

為什麼要留這麼完整的紀錄

「工程師憑印象挑的維度」與「系統性檢索、被引量排序、納入排除有紀錄、逐維度具名核可的維度」，在審查上是兩回事。現用框架頁還會自動產生一段方法章節文字，數字全部來自實際的建構紀錄。

10. 匯出

RI-AutoCoder PRO

Responsible Innovation (AIRR) · Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

[執行新分析](#)[資料與屬性](#)[編碼複核](#)[交互分析](#)[主題結構](#)[詞庫誘導](#)[信度檢定](#)[匯出](#)[框架建構](#)

下載分析結果

Excel 含：編碼長表、受訪者屬性、四種交互分析各自的工作表、編碼對照表。長表可直接匯入 SPSS / R / NVivo 做進一步統計。

Excel (完整交互分析)

Word 報告

合併 JSON

圖 51 三種格式。Excel 含完整的交互分析各表，Word 是可直接編輯的報告草稿，JSON 是完整資料，適合作為論文的補充材料。

11. 疑難排解

症狀	原因與處理
啟動時出現 <code>Failed to import encodings module</code>	<code>.venv</code> 是從別的資料夾複製過來的。直接重跑啟動器，它會自動偵測並重建；或手動刪除 <code>.venv</code> 後再啟動。
模型清單出現 404 或找不到模型	該模型已被下架。程式會向 API 查詢目前可用的清單，重新填一次金鑰即可刷新。
詞庫頁籤所有數字都是 0	詞庫與作用中框架不符，或詞庫檔沒找到。畫面上會有紅字說明。切回相符的框架，或為目前框架建一份新詞庫。
詞庫頁籤最上方出現黃色警告	中文斷詞器沒安裝，正在用內建的統計後備方法，詞表會有一部分是切錯的邊界。執行 <code>pip install ckip-transformers</code> 後重啟。
卡方檢定沒有給 p 值	這是刻意的。期望次數不足時卡方前提不成立，工具拒絕提供會誤導的統計量。
Cohen's κ 很低但一致率很高	典型的 kappa paradox，來自標記稀疏而非編碼者不一致。報告時三個係數並陳並說明原因。
分析跑到一半 API 額度用完	換金鑰後維持同樣的檔案選取再按一次開始，已完成的會自動略過，不會重複計費。
信度頁籤要求上傳逐字稿	只有舊版本存下的紀錄才需要（當年沒保存原文）。本工具分析的資料會自動帶入，不需要重新上傳。

12. 誠實揭露

一份可信的工具說明，必須寫清楚它**不能**做什麼。

- **AI 編碼不是「正確答案」**。它是初稿。未經人工複核的編碼結果，不應該直接寫進論文並宣稱經過確認。
- **詞庫誘導的品質取決於斷詞器**。沒裝 CKIP 時用的是統計後備方法，它沒有中文的語言知識，切錯是必然的。但語意編碼完全不經過斷詞，不受這個限制影響。
- **樣本小的時候，很多統計量沒有意義**。工具會在前提不成立時拒絕給數字，但它無法替你判斷「六位受訪者能不能支撐這個結論」——那是研究設計的問題。
- **框架建構依賴 OpenAlex 的收錄範圍**。冷門領域、非英語文獻、以及很新的論文可能檢索不到。檢索紀錄會誠實記下實際檢索到幾篇。
- **這套工具不會讓你的研究自動變嚴謹**。它只是讓「你做了什麼」變得可追溯、可報告、可被檢驗。

13. 引用

內建的負責任創新框架依據：

- Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. *Research Policy*, 42(9), 1568–1580. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.05.008>
- Owen, R., Macnaghten, P., & Stilgoe, J. (2012). Responsible research and innovation. *Science and Public Policy*, 39(6), 751–760. <https://doi.org/10.1093/scipol/scs093>
- von Schomberg, R. (2013). A vision of responsible research and innovation. In *Responsible Innovation* (pp. 51–74). Wiley.

統計方法：

- Monroe, B. L., Colaresi, M. P., & Quinn, K. M. (2008). Fightin' words: Lexical feature selection and evaluation for identifying the content of political conflict. *Political Analysis*, 16(4), 372–403.
- Gwet, K. L. (2008). Computing inter-rater reliability and its variance in the presence of high agreement. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 61(1), 29–48.
- Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research. *Organizational Research Methods*, 16(1), 15–31.